LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	Wijdan priya pratama
No. Absen / Kelas	x keramik a

🎯 A. Tujuan Pembelajaran baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengorganisasi data di dalam komputer agar dapat diakses dan digunakan secara efisien.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

memberikan cara untuk mengatur dan menyimpan informasi di dalam komputer agar bekerja secara cepat dan efisien

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)

struktur data yang dipakai untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel

📦 Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari

kotak telur dan deretan loker penitipan barang

📚 Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)

Stack adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip "tumpukan", di mana data yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan.

📚 Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari

tumpukan dengan prinsip LIFO - Last In, First Out / terakhir masuk, pertama keluar

🚶 Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)

struktur data data linear yang menyimpan elemen secara berurutan, di mana penambahan elemen baru dilakukan di satu ujung (belakang/rear) dan penghapusan elemen dilakukan di ujung yang lain (depan/front)

🚶 Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari

menggunakan prinsip FIFO (First In First Out, masuk pertama keluar pertama)

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

◉ ⭐ Level 1 — Perlu Bimbingan ○ 🔥 Level 2 — Berkembang ○ 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ Rak Loker :

a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

Array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Karena berurutan

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

dengan mengakses indeks ke-7

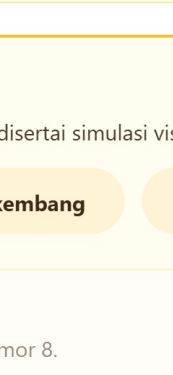
d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

Tidak

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ Tumpukan Piring :



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

Stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

Kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

Karena ditumpukan paling atas

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

Hijau

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 Antrean : Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

Queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

Andi

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

Andi datang paling awal

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

Budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

Ø=ÜÎ Karya: Krem dan Cokelat Ilustratif Kronologi Sejarah Bangsa I

LKPD STRUKTUR DATA





1. PENGERTIAN STRUKTUR DATA

cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengorganisasi data di dalam komputer agar dapat diakses dan digunakan secara efisien.

2. MANFAAT STRUKTUR DATA

memberikan cara untuk mengatur dan menyimpan informasi di dalam komputer agar bekerja secara cepat dan efisien

3. ARRAY, STACK, DAN QUEUE

Pengertian Array :
struktur data yang dipakai untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel
2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari: kotak telur dan deretan loker penitipan barang

Pengertian Stack :
Stack adalah struktur data linear yang bekerja dengan prinsip "tumpukan", di mana data yang terakhir dimasukkan akan menjadi yang pertama kali dikeluarkan.
2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari : tumpukan dengan prinsip LIFO - Last In, First Out / terakhir masuk, pertama keluar

Pengertian Queue :
berurutan, di mana penambahan elemen baru dilakukan di satu ujung (belakang/rear) dan penghapusan elemen dilakukan di ujung yang lain (depan/front)
2 contoh Queue dalam kehidupan seharihari :
Antrean di Kasir Supermarket,Antrean Pembuatan Rekening di Bank

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

Array

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

Karena berurutan

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

dengan mengakses indeks ke-7

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

Tidak

kuning
hijau
biru
merah

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

Stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

Kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

Karena ditumpukan paling atas

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

Hijau

Wijdan priya pratama/33
x keramik